| ***Geometria e Algebra Lineare*** | *Prova in itenere* |
|---|---|
| *Docente: P. GUMENYUK* | *11 novembre 2025* |
| *Cognome:* | *Nome:* |
| *Matricola:* | |

**TEMPO COMPLESSIVO (Parti A e B): 60 min**

# *Parte A - Test*

Rispondere ai seguenti 4 quesiti a scelta multipla, ponendo una croce sull'affermazione che si ritiene corretta. Per ogni domanda **solo una** delle quattro alternative è corretta.

**IMPORTANTE:** *è necessario portare le risposte nella tabella alla fine della Parte A. Ai fini di correzione, viene tenuto il conto solamente delle risposte trovate in quella tabella.*

# *Parte B - Esercizio*

Ogni risposta deve essere opportunamente giustificata. La soluzione degli esercizi deve essere riportata su questi fogli, di cui potete utilizzare anche il retro. I fogli protocollo di brutta non devono essere consegnati. Durante la prova non è consentito l'uso di libri, quaderni, calcolatrici programmabili e telefoni cellulari.

# Parte A



**1**) Dati i parametri $a, b, c \in \mathbb{R}$, il sistema lineare $\begin{cases} x + z = a \\ x - y + z = b \\ 4x - 2y + 3z = c \end{cases}$ ha soluzione

• A $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & -2 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 2 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 4 & -2 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix} x \\ y \\ z \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 4 \\ 0 & -1 & -3 \\ 1 & 1 & 3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}$

D la soluzione non esiste per ogni $a, b, c$

**2**) Date due matrici $A \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,3)$ e $B \in \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(4,3)$, quale delle seguenti matrici è definita?

A $B^T A$ B $A^T B^T$ • C $A\,B^T$ D $B^T A^T$

**3**) Sia $\mathbb{R}[x]_{\leqslant 2}$ lo spazio di polinomi $c_0 + c_1 x + c_2 x^2$ a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2. Sia $L : \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2) \to \mathbb{R}[x]_{\leqslant 2}$ la mappa lineare data da

$$L\Big(\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}\Big) := (a + d) - (b + c)x\,.$$

La matrice rappresentativa di $L$ rispetto alla base

$$\left\{\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\right\} \quad \text{di } \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,2)$$

e alla base $\{1 + x^2, x, 1 - x^2\}$ di $\mathbb{R}[x]_{\leqslant 2}$ è

A $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

B $\begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$

C $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & -1 \\ 1/2 & 0 & 1/2 & 0 \end{bmatrix}$

• D $\begin{bmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \\ 0 & -1 & -1 & 0 \\ 1/2 & 0 & 0 & 1/2 \end{bmatrix}$

**4**) Sia $\mathbb{R}[x]_{\leqslant 3}$ lo spazio di polinomi $c_0 + c_1 x + c_2 x^2 + c_3 x^3$ a coefficienti reali di grado minore o uguale a 3. Data una mappa lineare $T : \mathbb{M}_{\mathbb{R}}(2,3) \to \mathbb{R}[x]_{\leqslant 3}$ allora sicuramente

• A $T$ non è iniettiva B $T$ è iniettiva C $T$ non è suriettiva D $T$ è suriettiva

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| A | C | D | A |

# Parte B



**Esercizio.**

Sia $\mathbb{R}[t]_{\leqslant 2}$ lo spazio di polinomi $c_0 + c_1 t + c_2 t^2$ a coefficienti reali di grado minore o uguale a 2.
Si consideri la mappa lineare $L : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}[t]_{\leqslant 2}$ definita da

$$L\Big(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\Big) := (a+c) + bt + (a+c)t^2 \quad \text{per ogni } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3.$$

**a)** Trovare una base dell'immagine e la dimensione del nucleo di $L$.

**b)** Data la mappa lineare $F : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}[t]_{\leqslant 2}$ definita da

$$F\Big(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\Big) := b + (a+c)t + ct^2 \quad \text{per ogni } \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3,$$

trovare una base del seguente sottospazio vettoriale:

$$H := \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,:\, L\Big(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\Big) = F\Big(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\Big) \right\}.$$

**c)** Dato $K := \operatorname{span}\left\{ \begin{bmatrix} 2 \\ 2 \\ 3 \end{bmatrix}, \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \right\}$, determinare una base di $H \cap K$.

**d)** Verificare che l'insieme

$$\ell_1 := \left\{ \begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^3 \,:\, L\Big(\begin{bmatrix} a \\ b \\ c \end{bmatrix}\Big) = 1 + t^2 \right\}.$$

è una retta in $\mathbb{R}^3$. Determinare la posizione reciproca tra $\ell_1$ e la retta $\ell_2$ di equazione parametrica

$$\mathbf{r} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix} + t \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad t \in \mathbb{R}.$$

# Pagine 4 - 6 sono vuote